

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE (ERS)

Sistema de Gestión de Biblioteca – Universidad

Versión revisada según requisitos ampliados

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define de manera precisa los requisitos funcionales, no funcionales, de datos, usuarios y restricciones del Sistema de Gestión de Biblioteca. Se basa en el documento original proporcionado por la universidad y lo amplía con nuevas funcionalidades relacionadas con sanciones, reservas por ejemplar, gestión avanzada de bibliotecarios y reglas adicionales de préstamo.

Su objetivo es servir como base para diseño, implementación, validación y mantenimiento del sistema.

1.2 Alcance

El sistema permitirá:

- Acceso mediante inicio de sesión SSO usando el sistema universitario.
- Gestionar reservas, préstamos, devoluciones y sanciones.
- Gestionar libros mediante ejemplares concretos (no por obras).
- Permitir operaciones según rol: alumnos, profesores, administradores de biblioteca y administradores generales.
- Registrar y mostrar la ubicación física de cada ejemplar.
- Mostrar la fecha estimada de disponibilidad de ejemplares reservados.

- Impedir renovaciones cuando existan reservas o el ejemplar sea marcado posteriormente como referencia.
- Gestionar entrega a despacho en caso de profesores.

No se generarán estadísticas, en línea con el requisito actualizado.

1.3 Definiciones

Obra: Registro bibliográfico general.

Ejemplar: Copia física concreta asociada a una obra.

Reserva: Solicitud sobre un ejemplar específico.

Préstamo: Entrega presencial de un ejemplar a un usuario.

Libro de referencia: Ejemplar no prestable, definido por ejemplar, no por obra.

SSO: Inicio de sesión único con la infraestructura universitaria.

Sanción: Bloqueo temporal para reservar debido a retraso en devoluciones.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del sistema

El sistema será una aplicación web integrada con:

- Autenticación SSO universitaria.
- Base de datos universitaria (perfil y tipo de usuario).
- Base de datos de biblioteca (obras, ejemplares, reservas, préstamos, sanciones, ubicaciones).

2.2 Tipos de usuarios

- **Alumno:** Buscar, reservar, cancelar, ver reservas y préstamos, renovar.
- **Profesor:** Igual que alumno, con tiempos de préstamo específicos; entrega en despacho gestionada por bibliotecario.
- **Administrador de biblioteca:**
 - Todo lo que hacen alumnos y profesores.

- Registrar préstamos/devoluciones por escaneo.
 - Cancelar sanciones.
 - Gestionar ejemplares y estados.
- **Administrador general:** Configuraciones globales (duraciones, sanciones, etc.).

2.3 Suposiciones y dependencias

- Todos los usuarios disponen de credenciales válidas.
- Los préstamos se registran presencialmente.
- El sistema de autenticación universitario estará disponible.
- La biblioteca define políticas configurables por tipo de usuario.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

3.1.1 Autenticación y permisos

RF1. El sistema debe autenticar mediante SSO.

RF2. Debe recuperar automáticamente tipo de usuario.

RF3. Debe impedir acciones prohibidas según rol.

3.1.2 Gestión de búsqueda y consulta

RF4. Búsqueda por título, escritor o código de obra.

RF5. Mostrar disponibilidad por estado de ejemplares (reservado, prestado, disponible).

RF6. Mostrar listados de reservas y préstamos del usuario.

RF7. Mostrar ubicación física de cada ejemplar.

3.1.3 Gestión de reservas

RF8. Reservar únicamente ejemplares específicos.

RF9. Permitir reservas sobre ejemplares actualmente prestados, mostrando fecha estimada de disponibilidad.

RF10. Impedir reservas cuando el usuario esté sancionado.

RF11. Impedir reservas de ejemplares marcados como referencia.

RF12. Permitir cancelar reservas propias.

RF13. Registrar historial del ejemplar y número total de reservas.

3.1.4 Gestión de sanciones

RF14. El sistema calculará automáticamente sanciones por retrasos:

- Por cada día de retraso → X días sin poder reservar.
- X configurable por tipo de usuario.

RF15. Mostrar aviso al registrar una devolución indicando los días de sanción aplicados.

RF16. El personal de biblioteca puede cancelar sanciones activas.

3.1.5 Gestión de préstamos y devoluciones (Administrador de biblioteca)

RF17. Registrar préstamos mediante escaneo del ejemplar.

RF18. Verificar si el ejemplar es prestable.

RF19. Impedir préstamos de ejemplares de referencia.

RF20. Registrar devoluciones.

RF21. Impedir devolución si el ejemplar ya está reservado por otro usuario (debe gestionarse como transición automática a reserva activa).

RF22. Mostrar alerta de sanciones antes de finalizar devolución.

RF23. Para profesores, registrar envío al despacho y mostrarlo en la aplicación.

3.1.6 Renovación de préstamos

RF24. Permitir renovación únicamente si:

- No existen reservas asociadas al ejemplar.
- El ejemplar no ha sido marcado como referencia posteriormente.

RF25. Respetar políticas configurables por tipo de usuario.

3.1.7 Configuración del sistema

RF26. Configurar duración del préstamo por tipo de usuario.

RF27. Configurar penalización por día de retraso por tipo de usuario.

RF28. Configurar mínimo de ejemplares a mantener disponibles.

RF29. Marcar o desmarcar un ejemplar como libro de referencia.

3.2 Requisitos de datos

3.2.1 Datos de obras

- ID de obra
- Título
- Escritor
- Año
- Número total de reservas
- Número de ejemplares
- No se asigna "referencia" a la obra (solo a ejemplares)

3.2.2 Datos de ejemplares

- Identificador único
- Estado: prestado / reservado / disponible
- Ubicación física
- Indicador de referencia (prestable/no prestable)
- Historial de préstamos y reservas

3.2.3 Datos de usuarios

- Identidad y rol (desde SSO)
- Historial de sanciones
- Historial de reservas
- Historial de préstamos

4. Requisitos no funcionales

Seguridad

- **RNF1.** Integración obligatoria con SSO universitario.

- **RNF2.** Permisos estrictos basados en rol.

Rendimiento

- **RNF3.** Búsquedas en < 2 segundos.

Fiabilidad

- **RNF4.** Transacciones concurrentes deben mantener integridad.
- **RNF5.** El estado de cada ejemplar debe reflejarse correctamente en cualquier momento.

Usabilidad

- **RNF6.** Interfaz clara y adaptada a tipo de usuario.

Plataforma

- **RNF7.** Aplicación web multiplataforma.

5. Restricciones

RC1. Préstamos solo pueden registrarse presencialmente por bibliotecarios.

RC2. No se generan estadísticas. (Modificación del documento original)

RC3. Las reservas y préstamos se gestionan por ejemplar, no por obra.

RC4. Los ejemplares marcados como referencia no pueden prestarse.

RC5. No se permite renovación cuando existan reservas.

RC6. El sistema debe integrarse con bases de datos universitarias y de biblioteca.

RC7. Los administradores de biblioteca tienen acceso a las funciones de usuarios más gestión.

6. Criterios de aceptación

- CA1.** El sistema permite reservar únicamente ejemplares disponibles o prestados mostrando fecha estimada.
- CA2.** Las sanciones se calculan correctamente y bloquean reservas.
- CA3.** Los bibliotecarios pueden cancelar sanciones.
- CA4.** No se permite renovar si el ejemplar está reservado o marcado como referencia.
- CA5.** La aplicación muestra correctamente la ubicación del ejemplar.
- CA6.** Para profesores, el sistema registra y muestra el envío al despacho.
- CA7.** Los administradores de biblioteca pueden realizar cualquier operación de usuario estándar.

Si lo deseas, puedo **exportar esta especificación a PDF, DOCX o Markdown**, o **adaptarla para incluir diagramas (UML, casos de uso, ER)**. También puedo insertarla **directamente en tu documento original** si me lo pides.